



نظري

6

12

1440 SP

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

حالات خاصة لخوارزمية السمبليكس

د. أسمهان خضور

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

بحوث العمليات

RB Informatics

05/11/2024

الحالات الخاصة في خوارزمية السمبليكس

Special cases in the simplex method

حالة الحل غير محدود

Unbounded Solution

حالة الحلول المتعددة

Alternative Optimum Solutions

حالة الحل المعتل (الاعتقالي)

Degeneracy

حالة الحل غير مقبول

Infeasible Solution

سنوضح الحالات السابقة من خلال الأمثلة..

حالة الحلول المتعددة

■ حل المشكلة الخطية التالية:

$$(L, P) \text{ Max } Z = 2X_1 + 4X_2$$

s. t.

$$X_1 + 2X_2 \leq 5$$

$$X_1 + X_2 \leq 4$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

وذلك باستخدام خوارزمية السمبليكس الأولية و الطريقة البيانية.

"The only way to do great work is to love what you do"

Steve jobs

LET'S START..



الحل

نكتب البرنامج السابق بالشكل القانوني وذلك بإضافة متغيرات الفروق سلاك X_3, X_4 للقيد الأول والثاني على التالي :

$$(L.P): \text{Max } Z = 2X_1 + 4X_2 \\ \text{s. t.}$$

$$X_1 + 2X_2 + X_3 = 5$$

$$X_1 + X_2 + X_4 = 4$$

$$X_1, X_2, X_3, X_4 \geq 0$$

نوجد الحل الابتدائي، وذلك عن طريق إعطاء المتغيرات التي لا تظهر بمعامل (+1) في قيدها وتختفي في باقي القيود (أي المتغيرات الغير أساسية) قيمة صفر ونعوض في القيود فنحصل على :

المتغيرات الغير الأساسية

$$X_1 = 0, X_2 = 0, X_3 = 5, X_4 = 4$$

$$Z = 0 \quad \text{وتكون:}$$

والجدول الابتدائي هو :

	X_1	X_2	X_3	X_4	RHs	
Z	-2	-4	0	0	0	Ratio
X_3	1	2	1	0	5	5/2
X_4	1	1	0	1	4	4/1

حسب شرط الأمثلية فإن X_2 يدخل في الحل (💡 إن المتغير المرشح لدخول الحل في مسألة أمثلية أعظمية Max هو المتغير الغير أساسي والذي يملك أعظم معامل سالب)
وحسب شرط القبول فإن X_3 يغادر الحل (💡 لأن المتغير المرشح للخروج من الحل هو المتغير الأساسي المقابل لأصغر نسبة دنيا غير سالبة)

وبتحديث الجدول السابق نجد:

	X_1	X_2	X_3	X_4	RHs
Z	0	0	2	0	10
X_2	1/2	1	1/2	0	5/2
X_4	1/2	0	-1/2	1	3/2

نلاحظ أن جميع معاملات التكلفة المختزلة (أمثال) المتغيرات الغير أساسية في سطر Z غير سالبة فتتوقف خوارزمية السمبليكس الأولية بحل أمثل للمشكلة الخطية ولكن غير وحيد وهو $\bar{X}$:

← مجرد تسمية

$$\bar{X} = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \\ X_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5/2 \\ 0 \\ 3/2 \end{bmatrix}, Z_{opt} = 10$$

إن الحل غير وحيد لأن أمثال X_1 تساوي الصفر (وهو متغير غير أساسي) وهذا دليل على وجود حلول متعددة، كما أنه يدل على أن أحد القيود مواز لدالة الهدف

الآن نريد إيجاد جميع الحلول التي تحقق القيمة المثلى (أي نريد إيجاد القطعة المستقيمة) ستوضح هذه الفكرة في الحل البياني بشكل أكبر

› إن ادخال X_1 في الحل سيولد لدينا حل جديد، إذاً X_1 يدخل في الحل وحسب شرط القبول فإن X_4 يخرج من الحل.
وبتحديث الجدول السابق :

	X_1	X_2	X_3	X_4	RHs
Z	0	0	2	0	10
X_2	0	1	1	-1	1
X_1	1	0	-1	2	3

لا داعي لتعديل سطر Z لأن أمثال X_1 هي صفر في الأساس
والحل الجديد هو X^* (أو أي تسمية أخرى) :

$$X^* = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \\ X_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

مع الانتباه إلى أن قيمة دالة الهدف لن تتغير : $Z_{opt} = 10$

› وعندئذ فإن جميع حلول المشكلة الخطية المعطاة، تعطى بالتركيب المحدب الأتي :

$$X = w\bar{X} + (1-w)X^* \quad ; 0 \leq w \leq 1$$

$$X = w \begin{bmatrix} 0 \\ 5/2 \\ 0 \\ 3/2 \end{bmatrix} + (1-w) \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3-3w \\ 1+\frac{3}{2}w \\ 0 \\ \frac{3}{2}w \end{bmatrix}$$

الحل بيانياً:

القيد الأول: $X_1 + 2X_2 = 5$ معادلة مستقيم يحدد بالنقطتين: $(0, \frac{5}{2})$, $(5, 0)$

القيد الثاني: $X_1 + X_2 = 4$ معادلة مستقيم يحدد بالنقطتين: $(4, 0)$, $(0, 4)$

تحديد جهة تحقق القيد :

القيد الأول: نعوض النقطة $A(0, 0)$ في متراجحة القيد فيكون:

$$0 \leq 5 \text{ محققة}$$

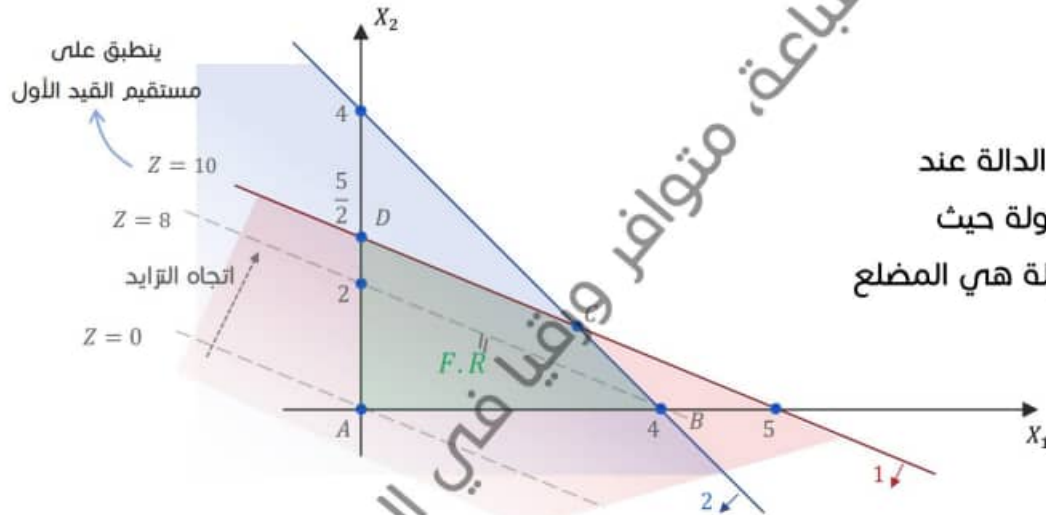
إذا جهة تحقق القيد هي نصف الفضاء المغلق المقبول الذي يحتوي على النقطة A .

القيد الثاني: نعوض النقطة $A(0, 0)$ في متراجحة القيد فيكون:

$$0 \leq 4 \text{ محققة}$$

إذا نصف الفضاء المغلق المقبول هو الذي يحوي على النقطة A .

فيكون الرسم:



يوضح هذا الرسم قيم الدالة عند النقاط المتطرفة المقبولة حيث منطقة الحلول المقبولة هي المضلع الذي رؤوسه ABCD

Extreme Points	Objective Function	Optimal Solution الحل الأمثل
$A(X_1 = 0, X_2 = 0)$	$Z_A = 0 \$$	$C(X_1 = 3, X_2 = 1)$ $D(X_1 = 0, X_2 = \frac{5}{2})$ $Z_{opt} = Z_D = Z_C = 10 \$$
$B(X_1 = 4, X_2 = 0)$	$Z_B = 8 \$$	
$C(X_1 = 3, X_2 = 1)$	$Z_C = 10 \$$	
$D(X_1 = 0, X_2 = \frac{5}{2})$	$Z_D = 10 \$$	

لاحظ أن Z بلغت قيمة مثلى لها عند نقطتين هما C, D إذا حسب المبرهنة (صفحة 8 في المحاضرة الثالثة)

فإن Z تبلغ قيمة مثلى عند كل النقاط الواقعة على القطعة المستقيمة المحددة بالنقطتين C, D

أي إعطاء دالة الهدف Z قيم مزايدة ورسمها، سنلاحظ أن المستقيم الأخير وهو $2X_1 + 4X_2 = 10$ والمتقاطع مع منطقة الحلول المقبولة سينطبق على القطعة المستقيمة المحددة بـ D, C فإن Z يبلغ قيمته المعظمى في جميع هذه النقاط الواقعة على هذه القطعة المستقيمة (أي سوف ينطبق على مستقيم القيد الأول)

ملاحظات !!

- المقصود بكلمة "حل" المشكلة الخطية في نص السؤال هو إيجاد جميع الحلول، في حال توقفنا عند الحل الأول عندئذ يكون الجواب غير كافٍ.
- بشكل عام إن حالة الحلول المتعددة تنشأ عندما تكون دالة الهدف موازية لأحد القيود.
- في معادلة التركيب الخطي المحدب الذي يمثل قطعة القطعة المستقيمة:

$$X = w\bar{X} + (1 - w)X^*$$
 - فإنه عندما نعطي w قيمة صفر نحصل على الحل X^* أي النقطة C
 - وعندما نعطي w قيمة واحد نحصل على الحل $\bar{X}$ أي النقطة D
 - وعند إعطاء w قيمة بين الصفر والواحد ستظهر لدينا الحلول الواقعة على القطعة المستقيمة المحددة بالنقاط D, C
- لإيجاد احداثيات النقطة C :
 - بالحل المشترك لمعادلات القيد نحصل على النقطة C
 - ولرسم دالة الهدف نعطي Z قيم متزايدة..

"يرجى مراجعة المحاضرة الثالثة"

الحل الغير مقبول

أثبت أن المشكلة الخطية غير قابلة للحل باستخدام:

1. The Big-M Method

2. The graphical method

$$(L.P): \text{Max } Z = 3X_1 + 2X_2$$

s. t.

$$2X_1 + X_2 \leq 2$$

$$3X_1 + 4X_2 \geq 12$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

الحل

› باستخدام متغيرات الفروق سلاك وسربلاس S_1, S_2 للقيد الأول والثاني على التوالي، ثم بإضافة المتغير الاصطناعي R للقيد الثاني نجد الشكل القانوني :

$$(L.P) \quad \text{Max } Z = 3X_1 + 2X_2 - MR$$

s. t.

$$2X_1 + X_2 + S_1 = 2$$

$$3X_1 + 4X_2 - S_2 + R = 12$$

$$X_1, X_2, S_1, S_2, R \geq 0$$



› نوجد الحل الابتدائي:

$$X_0 = [X_1 \quad X_2 \quad S_1 \quad S_2 \quad R]^T \\ = [0 \quad 0 \quad 2 \quad 0 \quad 12]^T$$

وتكون قيمة دالة الهدف الابتدائية هي:

$$Z_0 = -12M$$

عندئذ الجدول الابتدائي هو :

	X_1	X_2	S_1	S_2	R	RHS
Z	-3	-2	0	0	$+M$	0
S_1	2	1	1	0	0	2
R	3	4	0	-1	1	12

إزالة عدم الانسجام من الجدول السابق :

	X_1	X_2	S_1	S_2	R	RHS	Ratio
Z	$-3 - 3M$	$-2 - 4M$	0	M	0	$-12M$	
S_1	2	1	1	0	0	2	$2/1 \rightarrow \min$
R	3	4	0	-1	1	12	$12/4$

يوجد عدم انسجام لأن أمثال R في سطر Z هي M وليس صفر، أيضاً قيمة دالة الهدف هي صفر بينما يجب الحل الابتدائي يقول أن قيمة دالة الهدف عنده يجب أن تكون $(-12M)$

X_2 هو المتغير الغير أساسى الأكثر سلبية لذا X_2 يدخل في الحل و S_1 يغادره وبتحديث الجدول السابق:

	X_1	X_2	S_1	S_2	R	RHS
Z	$1 + 5M$	0	$2 + 4M$	M	0	$4 - 4M$
X_2	2	1	1	0	0	2
R	-5	0	-4	-1	1	4

بما ان جميع أمثال المتغيرات الغير أساسية موجبة تماماً في سطر Z تتوقف خوارزمية السمبليكس لكن بما أن المتغير الاصطناعي R بقي في الحل بقيمة موجبة ($R = 4$) فإن المشكلة الخطية المعطاة غير قابلة للحل (أي الحل الناتج غير مقبول)

الحل بيانياً:

القيد الأول: $2X_1 + X_2 = 2$ معادلة مستقيم يعين بالنقطتين $(0,2), (1,0)$

القيد الثاني: $3X_1 + 4X_2 = 12$ معادلة مستقيم يعين بالنقطتين $(0,3), (4,0)$

- تحديد جهة تحقق القيد:

القيد الأول: نعوض نقطة ما ولتكن نقطة المبدأ $A(0,0)$ في متراجحة هذا القيد فيكون:

$$2(0) + (0) \leq 2$$

$$0 \geq 2 \text{ محققة}$$

إذا نصف الفضاء المغلق المقبول هو الذي يحتوي النقطة A

القيد الثاني: نعوض نقطة ما ولتكن أيضاً نقطة المبدأ $A(0,0)$ في متراجحة هذا القيد فيكون:

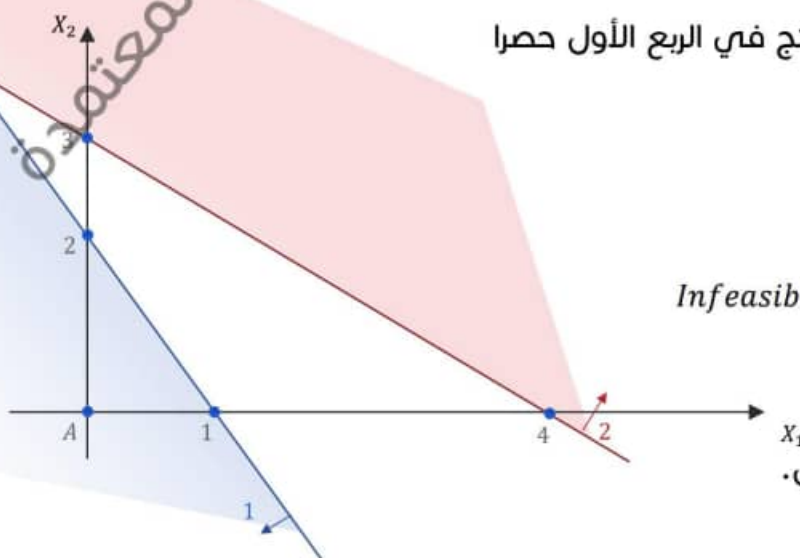
$$3(0) + 4(0) \leq 12$$

$$0 \leq 12 \text{ غير محققة}$$

إذا نصف الفضاء المغلق المقبول هو الذي لا يحتوي النقطة A

- قيود اللاسلبية تعني أن الناتج في الربع الأول حصراً

- فيكون الرسم:



فالمشكلة الخطية غير قابلة للحل.

سؤال



في الرسم السابق نلاحظ تقاطع المستقيمين وتداخل الفضائين المقبولين فهل تكون منطقة التداخل هي منطقة الحل المقبولة؟؟

الجواب:

لا، لأن التداخل حصل في الربع الثاني وليس الربع الأول وبالتالي قيد اللاسلبية غير محقق أي اختل أحد شروط منطقة الحلول المقبولة فلا يمكن أخذ منطقة التداخل على أنها منطقة حل.

حالة الاعتلال

الحل المعتل: نقول عن الحل أنه معتل إذا كانت أحد مركباته على الأقل تساوي الصفر.

ينشأ هذا الحل عندما يحدث تعادل في اختيار الدنيا أي يكون لمتغيرين أساسيين نفس النسبة عندها نخرج أحد المتغيرين إعتباطياً ونكمل الحل... وفي التكرار التالي فإن أحد المتغيرات الأساسية ستكون قيمته تساوي الصفر في الحل الأساسي.

حل المشكلة الخطية الآتية:

$$(L.P): \text{Max } Z = 3X_1 + 9X_2$$

$$s.t.$$

$$X_1 + 4X_2 \leq 8$$

$$X_1 + 2X_2 \leq 4$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

الحل

- باستخدام متغيرات الفروق سلاك X_3, X_4 للقيد الأول والثاني على التوالي نجد الشكل القانوني :

$$(L.P): \text{Max } Z = 3X_1 + 9X_2$$

s.t.

$$X_1 + 4X_2 + X_3 = 8$$

$$X_1 + 2X_2 + X_4 = 4$$

$$X_1, X_2, X_3, X_4 \geq 0$$

- نوجد الحل الابتدائي:

$$X_0 = [X_1 \ X_2 \ X_3 \ X_4]^T$$

$$= [0 \ 0 \ 8 \ 4]^T$$

وتكون قيمة دالة الهدف الابتدائية هي:

$$Z_0 = 0$$

الجدول الابتدائي:

	X_1	X_2	X_3	X_4	RHs	
Z	-3	-9	0	0	0	Ratio
X_3	1	4	1	0	8	$8/4 = 2$
X_4	1	2	0	1	4	$4/2 = 2$

→ X_2 يدخل في الحل، ولإختيار المتغير الأساسي الذي سيخرج من الحل نختار إعتباطياً X_3

وبتحديث الجدول السابق:

	X_1	X_2	X_3	X_4	RHs	
Z	$-\frac{3}{4}$	0	$\frac{9}{4}$	0	18	Ratio
X_2	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4}$	0	2	$2/\frac{1}{4} = 8$
X_4	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	1	0	$0/\frac{1}{2} = 0 \rightarrow \min$

X_2 يدخل في الحل و X_4 يغادره فيكون الجدول بعد التحديث:

	X_1	X_2	X_3	X_4	RHs
Z	0	0	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	18
X_2	0	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	2
X_1	1	0	-1	2	0

لاحظ أن دالة الهدف لم تتغير كما أن الحل لم يتغير لكن أصبحت الآن جميع أمثال المتغيرات الغير أساسية في سطر Z موجبة تماماً بالتالي تتوقف خوارزمية السمبليكس الأولية بحل أمثل ووحيد لكنه معتل وهو :

$$X = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \\ X_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, Z_{Opt} = 18$$

الحل بيانياً:

القيد الأول: $X_1 + 4X_2 = 8$ معادلة مستقيم يعين بالنقطتين $(0,2), (8,0)$

القيد الثاني: $X_1 + 2X_2 = 4$ معادلة مستقيم يعين بالنقطتين $(0,2), (4,0)$

- تحديد جهة تحقق القيد:

القيد الأول: نعوض النقطة $A(0,0)$ في متراجحة القيد :

$$(0) + 4(0) \leq 8$$

$$0 \leq 8 \text{ محققة}$$

إذا نصف الفضاء المغلق المقبول هو الذي يحتوي النقطة A

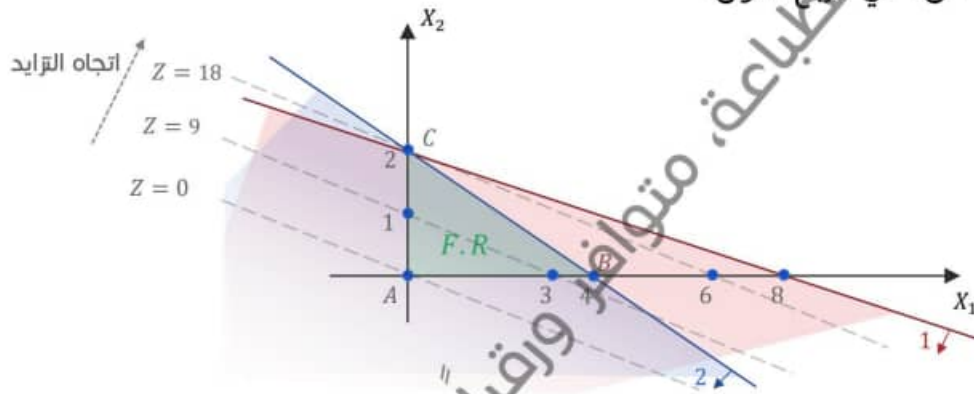
القيد الثاني: أيضا نعوض النقطة $A(0,0)$ فيكون:

$$(0) + 2(0) \leq 4$$

$$0 \leq 4 \text{ محققة}$$

إذا نصف الفضاء المغلق المقبول هو الذي يحتوي النقطة A

- قيود اللاسلبية تتحقق في الربع الأول.



حيث يوضح الرسم قيم الدالة عند النقاط المتطرفة المقبولة حيث منطقة الحلول المقبولة هي المثلث الذي رؤوسه ABC

Extreme Points	Objective Function	Optimal Solution الحل الأمثل
$A(X_1 = 0, X_2 = 0)$	$Z_A = 0 \$$	$C(X_1 = 0, X_2 = 2)$ $Z_{opt} = Z_C = 18 \$$
$B(X_1 = 4, X_2 = 0)$	$Z_B = 12 \$$	
$C(X_1 = 0, X_2 = 2)$	$Z_C = 18 \$$	

- لرسم دالة الهدف Z : نعطي قيم متزايدة :

$$X_1 = 0, X_2 = 0 \Leftarrow Z = 0$$

من أجل القيمة صفر ←

$$3X_1 + 9X_2 = 9$$

من أجل Z = 9 ←

$$(0,1) \Leftarrow X_2 = 1 \Leftarrow X_1 = 0 \text{ نعطي فيكون}$$

$$(3,0) \Leftarrow X_1 = 3 \Leftarrow X_2 = 0 \text{ نعطي}$$

$$3X_1 + 9X_2 = 18$$

$$\leftarrow Z = 18 \text{ من أجل}$$

فيكون : نعطي $X_2 = 2 \Leftarrow X_1 = 0$

نعطي $X_1 = 6 \Leftarrow X_2 = 0$

حالة الحل الغير محدود

■ حل البرنامج الخطي التالي:

$$(L.P) \text{ Max } Z = 2X_1 + X_2$$

s. t.

$$X_1 - X_2 \leq 10$$

$$2X_1 \leq 40$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

الحل

› باستخدام متغيرات الفروق سلاك X_3, X_4 وإضافتها للقيد الأول والثاني على التوالي نحصل على الشكل القانوني :

$$(L.P) \text{ Max } Z = 2X_1 + X_2$$

s. t.

$$X_1 - X_2 + X_3 = 10$$

$$2X_1 + X_4 = 40$$

$$X_1, X_2, X_3, X_4 \geq 0$$

› نوجد الحل الابتدائي:

$$X_0 = [X_1 \ X_2 \ X_3 \ X_4]^T \\ = [0 \ 0 \ 10 \ 40]^T$$

وقيمة دالة الهدف الابتدائية هي:

$$Z_0 = 0$$

نضع الجدول الابتدائي:

	X_1	X_2	X_3	X_4	RHs	
Z	-2	-1	0	0	0	Ratio
X_3	1	-1	1	0	10	10/-1 ignore
X_4	2	0	0	1	40	40/0 ignore

› X_2 يدخل في الحل, ولكن لا يوجد أي متغير أساسي يخرج من الحل

بما أن عمود X_2 أصغر أو يساوي الصفر:

$$y = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} ; y_{ik} \leq 0$$

ملاحظة !!

ملاحظة: نعلم من الجدول السابق أن X_1 هو الأكثر سلبية ولكن يمكن لـ X_2 أن يدخل الحل أيضاً (لأن أمثاله سالبة في سطر Z) وذلك للوصول إلى الحل بشكل أسرع ^^، يمكن أن ندخل X_1 في الحل أولاً ثم ندخل X_2 لكن سنحتاج إلى تكرار إضافي

فلا يوجد متغير أساسي سيغادر الحل عند دخول المتغير X_2 أي أن X_2 يمكن أن يزداد بشكل غير محدود دون أن يتكسر قيد اللانهاية. وبالتالي عندما X_2 يسعى إلى اللانهاية ستكون قيمة دالة الهدف Z تسعى إلى اللانهاية أيضاً، فإن الحل غير محدود

الحل بيانياً:

القيد الأول: $X_1 - X_2 = 10$ معادلة مستقيم يحدد بالنقطتين $(0, -10), (10, 0)$

القيد الثاني: $2X_1 = 40$ معادلة مستقيم هو $X_1 = 20$

• تحديد جهة تحقق القيد:

القيد الأول: نعوض النقطة $A(0,0)$ في المتراجحة :

$$(0) - (0) \leq 10$$

$$0 \leq 10 \text{ محققة}$$

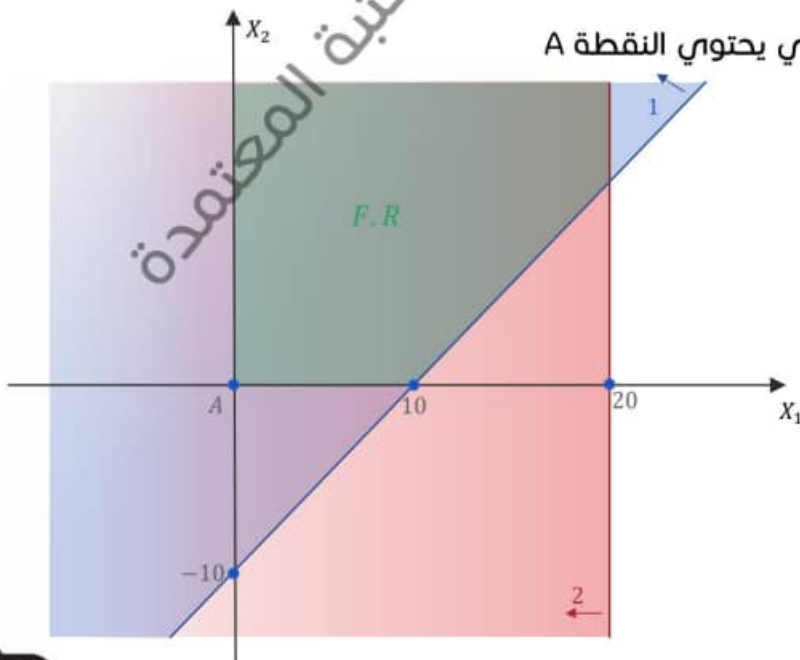
إذا نصف الفضاء المغلق المقبول هو الذي يحتوي النقطة A

القيد الثاني: أيضاً نعوض النقطة $A(0,0)$ في المتراجحة:

$$2(0) \leq 40$$

$$0 \leq 40 \text{ محققة}$$

إذا نصف الفضاء المغلق المقبول هو الذي يحتوي النقطة A



See you soon